

Alumno: Fuentes de la Cruz Bernardo.

Ejercicios Realizados en Clases.

Este archivo presenta los cuatros códigos de programación además del desarrollo de un diagrama. Todo con el fin de administrar los ejercicios en clases.

Ejercicio 1:

Se requiere desarrollar un programa de consola que solicite al usuario el ingreso de tres calificaciones numéricas secuenciales. El sistema debe procesar estos datos admitiendo valores decimales, calcular el promedio aritmético correspondiente y mostrar en pantalla el resultado final restringido a un formato de exactamente dos cifras decimales.

1) Código en C#.

```
1 using System.Timers;
2
3 Console.WriteLine("EJERCICIO_1"); //Numero de la practica
4 Console.WriteLine("CÁLCULO DEL PROMEDIO DE TRES CALIFICACIONES"); //Nombre del ejercicio
5 Console.WriteLine(); //Instrucción para dejar un espacio en blanco en la consola
6 //writeline solo nos sirve para escribir un conjunto de palabras, y se puede escribir lo que sea, todo lo contrario cuando es
7 //una variable, que no lleva ni acentos, caracteres, etc...
8
9 Console.Write("Ingrese la primera calificación: "); //se utiliza el console.write() para escribir y que el usuario pueda ingresar un valor
10 double calificacion1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Declaramos la variable 1
11 //el Double es un tipo de dato que nos permite almacenar numeros con decimales,
12 //y el convert.ToDouble() nos sirve para convertir el valor ingresado por el usuario a un tipo de dato double, osea que convierte el
13 //numero entero como decimal, de 95 a 95.00
14 //el console.ReadLine() nos sirve para leer el valor ingresado por el usuario, y lo que hace es esperar a que el usuario ingrese un valor y presione enter
15
16 Console.Write("Ingrese la segunda calificación: ");
17 double calificacion2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Declaramos la variable 2
18
19 Console.Write("Ingrese la tercera calificación: ");
20 double calificacion3 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Declaramos la variable 3
21
22 double promedio = (calificacion1 + calificacion2 + calificacion3) / 3.0; //aqui ya declaramos una nueva variable, que sera lo que andamos buscando
23 //osea, es la operación
24
25 Console.WriteLine(); //para dejar un espacio en blanco en la consola
26 Console.WriteLine($"El promedio de las tres calificaciones es: {promedio:F2}"); //imprimimos el resultado en la consola, y el {promedio:F2} nos sirve para mostrar el
27 //el símbolo de peso, es una interpolación de cadenas, que nos permite insertar el val
28 //el F2 es un formato de cadena que nos permite mostrar el valor de una variable con 2
```

Fig. 1: Captura del código del ejercicio 1 en C#.

2) Evidencia de la ejecución.

```
EJERCICIO_1
CÁLCULO DEL PROMEDIO DE TRES CALIFICACIONES

Ingrese la primera calificación: 80
Ingrese la segunda calificación: 90
Ingrese la tercera calificación: 100

El promedio de las tres calificaciones es: 90.00

C:\Users\berna\OneDrive\Documentos\UNI\7th Semester\Programación Avanzada\U1\E1\EJ.01\bin\Debug\net10.0\EJ.01.exe (proce
```

Fig. 2: Resultados de ejecución en consola para el Ejercicio 1 (Prueba 1).

```
EJERCICIO_1
CÁLCULO DEL PROMEDIO DE TRES CALIFICACIONES

Ingrese la primera calificación: 100
Ingrese la segunda calificación: 87
Ingrese la tercera calificación: 60

El promedio de las tres calificaciones es: 82.33
```

Fig. 3: Resultados de ejecución en consola para el Ejercicio 1 (Prueba 2).

3) Conclusión.

El ejercicio demuestra la aplicación práctica de una estructura secuencial en C#, destacando el uso correcto de conversión de tipos numéricos y la interpolación de cadenas para formatear resultados con precisión decimal controlada.

Ejercicio 2:

Se requiere desarrollar un programa de consola que solicite el ingreso de tres calificaciones numéricas. El sistema debe calcular el promedio aritmético, mostrarlo en pantalla con un formato de exactamente dos cifras decimales y evaluar dicho resultado mediante una estructura condicional. Si el promedio calculado es igual o superior a 70, el programa emitirá un mensaje de aprobación para el alumno; en caso contrario, mostrará un mensaje de reprobación.

1) Código en C#.

```
1 using System;
2
3 Console.WriteLine("EJERCICIO_2"); //Numero de la practica
4 Console.WriteLine("CÁLCULO DEL PROMEDIO DE TRES CALIFICACIONES"); //Nombre del ejercicio
5 Console.WriteLine(); //Instrucción para dejar un espacio en blanco en la consola
6 //writeline solo nos sirve para escribir un conjunto de palabras, y se puede escribir lo que sea, todo lo contrario cuando es
7 //una variable, que no lleva ni acentos, caracteres, etc...
8
9 Console.Write("Ingrese la primera calificación: "); //se utiliza el console.write() para escribir y que el usuario pueda ingresar un valor
10 double calificacion1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Declaramos la variable 1
11
12 Console.Write("Ingrese la segunda calificación: ");
13 double calificacion2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Declaramos la variable 2
14
15 Console.Write("Ingrese la tercera calificación: ");
16 double calificacion3 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Declaramos la variable 3
17
18 double promedio = (calificacion1 + calificacion2 + calificacion3) / 3.0; //aquí ya declaramos una nueva variable, que será lo que andamos buscando
19 //o sea, es la operación
20
21 Console.WriteLine();
22 Console.WriteLine($"El promedio de las tres calificaciones es: {promedio:F2}");
23
24 //determinar si el alumno aprobó o no
25 if(promedio >= 70)
26 {
27     Console.WriteLine("El alumno ha aprobado, Felicidades!");
28 }
29 else
30 {
31     Console.WriteLine("El alumno no ha aprobado, Sigue esforzándote!");
32 }
33
```

Fig. 4: Captura del código del ejercicio 2 en C#.

2) Evidencia de la ejecución.

```
EJERCICIO_2
CÁLCULO DEL PROMEDIO DE TRES CALIFICACIONES

Ingrese la primera calificación: 70
Ingrese la segunda calificación: 100
Ingrese la tercera calificación: 90

El promedio de las tres calificaciones es: 86.67
El alumno ha aprobado, Felicidades!

C:\Users\berna\OneDrive\Documentos\UNT\7th Semester\Programación Avanzada\U1\F2\F2\bin\Debug\net10.0\F2.exe (proceso 269)
```

Fig. 5: Resultados de ejecución en consola para el Ejercicio 2 (Prueba 1).

```
EJERCICIO_2
CÁLCULO DEL PROMEDIO DE TRES CALIFICACIONES

Ingrese la primera calificación: 70
Ingrese la segunda calificación: 60
Ingrese la tercera calificación: 65

El promedio de las tres calificaciones es: 65.00
El alumno no ha aprobado, Sigue esforzándote!
```

Fig. 6: Resultados de ejecución en consola para el Ejercicio 2 (Prueba 2).

3) Conclusión.

Ejercicio 3:

Se requiere desarrollar un programa de consola que solicite el ingreso de tres calificaciones numéricas. El sistema debe calcular el promedio aritmético, mostrarlo en pantalla con un formato de exactamente dos cifras decimales y evaluar dicho resultado mediante una estructura condicional. Si el promedio calculado es igual o superior a 70, el programa emitirá un mensaje de aprobación para el alumno; en caso contrario, mostrará un mensaje de reprobación.

1) Código en C#.

```
1 using System;
2
3 Console.WriteLine("EJERCICIO_2");
4 Console.WriteLine("CÁLCULO DEL PROMEDIO DE TRES CALIFICACIONES");
5 Console.WriteLine();
6 //writeline solo nos sirve para escribir un conjunto de palabras, y se puede escribir lo que sea, todo lo contrario cuando es
7 //una variable, que no lleva ni acentos, caracteres, etc...
8
9 Console.Write("Ingrese la primera calificación: "); //se utiliza el console.write() para escribir y que el usuario pueda ingresar un valor
10 double calificacion1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Declaramos la variable 1
11
12 Console.Write("Ingrese la segunda calificación: ");
13 double calificacion2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Declaramos la variable 2
14
15 Console.Write("Ingrese la tercera calificación: ");
16 double calificacion3 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //Declaramos la variable 3
17
18 double promedio = (calificacion1 + calificacion2 + calificacion3) / 3.0; //aquí ya declaramos una nueva variable, que será lo que andamos buscando
19 //o sea, es la operación
20
21 Console.WriteLine();
22 Console.WriteLine($"El promedio de las tres calificaciones es: {promedio:F2}");
23
24 //determinar si el alumno aprobó o no
25 if(promedio >= 70)
26 {
27     Console.WriteLine("El alumno ha aprobado, Felicidades!");
28 }
29 else
30 {
31     Console.WriteLine("El alumno no ha aprobado, Sigue esforzándote!");
32 }
33
```

Fig. 7: Captura del código del ejercicio 2 en C#.

2) Evidencia de la ejecución.

```
EJERCICIO_2
CÁLCULO DEL PROMEDIO DE TRES CALIFICACIONES

Ingrese la primera calificación: 70
Ingrese la segunda calificación: 100
Ingrese la tercera calificación: 90

El promedio de las tres calificaciones es: 86.67
El alumno ha aprobado, Felicidades!

C:\Users\berna\OneDrive\Documentos\UNT\7th Semester\Programación Avanzada\U1\F2\F2\bin\Debug\net10.0\F2.exe (proceso 269)
```

Fig. 8: Resultados de ejecución en consola para el Ejercicio 2 (Prueba 1).

```
EJERCICIO_2
CÁLCULO DEL PROMEDIO DE TRES CALIFICACIONES

Ingrese la primera calificación: 70
Ingrese la segunda calificación: 60
Ingrese la tercera calificación: 65

El promedio de las tres calificaciones es: 65.00
El alumno no ha aprobado, Sigue esforzándote!
```

Fig. 9: Resultados de ejecución en consola para el Ejercicio 2 (Prueba 2).

3) Conclusión.